Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Orizaba
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA.

6g5A Programación Web.

HORA.

11:00-12:00.

DOCENTE.

María Angélica Martínez Herrera.

RESUMEN.

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web.

PRESENTA.

Gómez Cortés Joselyn.

Lagunes Castro Karla Rubí.

Nayen Hernández Jared Farid.

Reyes García Valeria Adamari.

Rubiales Alverdi Diego Antonio.

PERIODO.

ENE-JUN 2026.

Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

Las aplicaciones web utilizan diversas tecnologías que permiten su correcto funcionamiento, acceso a la información y comunicación entre usuarios y sistemas. Estas tecnologías se organizan en distintos componentes que trabajan de manera conjunta, como los lenguajes de programación, los sistemas gestores de bases de datos, las plataformas multiplataforma, los servidores web y los mecanismos de seguridad.

En el desarrollo de aplicaciones web se emplean múltiples lenguajes de programación del lado del servidor. Entre los más utilizados se encuentran PHP, Java mediante Servlets y JSP, JavaScript, Perl, Ruby, Python, así como C# y Visual Basic con tecnologías ASP y ASP.NET. Además, existen tecnologías que no son lenguajes de programación propiamente dichos, como HTML y XML, que se utilizan para estructurar y presentar la información. Estos lenguajes permiten generar contenido dinámico según las necesidades del usuario, mientras que la información se almacena en bases de datos que son administradas por sistemas gestores de bases de datos.

Un sistema manejador de bases de datos, también conocido como SGBD o DBMS, es un conjunto de programas que permite crear, organizar, administrar y acceder a bases de datos de forma eficiente. Su función principal es facilitar el almacenamiento y recuperación de información, garantizando su integridad, seguridad y consistencia. Los SGBD utilizan lenguajes específicos para definir, manipular y consultar los datos, y se encargan de tareas como el control de concurrencia, el respaldo y recuperación de la información, el manejo de transacciones y la administración de permisos de acceso. Gracias a estos sistemas, las aplicaciones web pueden operar sin depender del modo en que los datos se almacenan físicamente, lo que aporta independencia y flexibilidad al desarrollo.

La instalación y configuración de una plataforma web multiplataforma permite que una aplicación pueda ejecutarse desde cualquier navegador web, sin importar el sistema operativo del usuario. Esto representa una gran ventaja, ya que no es necesario desarrollar versiones distintas para cada sistema operativo. Sin embargo, este tipo de plataformas puede tener limitaciones en el aprovechamiento total de los recursos del sistema operativo. La configuración de una plataforma web generalmente incluye la instalación de un servidor web, un sistema gestor de bases de datos y los lenguajes de programación necesarios, así como la correcta configuración de red y seguridad para permitir el acceso desde diferentes dispositivos.

El servidor web es un elemento fundamental dentro de la arquitectura de una aplicación web. Se trata de un software que se ejecuta en un equipo conectado a la red y que tiene como función principal atender las solicitudes de los clientes, generalmente navegadores web, a través del protocolo HTTP. El servidor recibe las peticiones, procesa la información solicitada y devuelve una respuesta que el navegador interpreta y muestra al usuario. Además de servir contenido estático, como páginas HTML o imágenes, los servidores web pueden ejecutar código del lado del servidor, lo que permite generar contenido dinámico y acceder a bases de datos sin que el cliente tenga conocimiento de estas operaciones internas. En una red, un servidor puede ofrecer varios servicios al mismo tiempo, aunque en sistemas más grandes existen servidores especializados para tareas específicas.

La seguridad en las aplicaciones web es un aspecto crítico debido al crecimiento del uso de Internet y al volumen de información sensible que se maneja en línea. Muchas aplicaciones web gestionan datos personales, financieros y comerciales, lo que las convierte en objetivos frecuentes de ataques. Aunque existen vulnerabilidades en los sistemas operativos, servidores web o lenguajes de programación, la mayoría de los problemas de seguridad se originan en el nivel de la aplicación y son consecuencia de errores de programación. Por ello, desarrollar aplicaciones web seguras requiere una atención especial en la validación y filtrado de las entradas de usuario, el control de las salidas del sistema y la correcta gestión de errores para evitar la exposición de información sensible.

El desarrollador juega un papel clave en la seguridad de las aplicaciones web, ya que debe anticipar posibles usos indebidos del sistema y aplicar medidas preventivas. Ninguna entrada al sistema debe considerarse confiable sin ser validada, y las salidas deben ser controladas para evitar interpretaciones incorrectas en otros contextos, como bases de datos o código HTML. Además, es importante desactivar mensajes de error detallados en entornos de producción y mantener actualizadas todas las tecnologías utilizadas para reducir riesgos.

Conclusión grupal

Las tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web constituyen un conjunto de herramientas y conceptos que permiten crear sistemas accesibles, dinámicos y eficientes. El uso adecuado de lenguajes de programación, sistemas gestores de bases de datos, plataformas multiplataforma y servidores web es esencial para garantizar el correcto funcionamiento de una aplicación. Asimismo, la seguridad debe considerarse como un elemento fundamental durante todo el proceso de desarrollo. En conjunto, una correcta integración de estas tecnologías, acompañada de buenas prácticas de programación y mantenimiento, permite desarrollar aplicaciones web confiables, escalables y seguras que respondan a las necesidades actuales de los usuarios.

Referencias documentales.

Mozilla Developer Network (MDN).

- Mozilla. (s.f.). ¿Qué es un servidor web? Recuperado de https://developer.mozilla.org

Raiola Networks.

- Raiola Networks. (s.f.). Desarrollo de aplicaciones web: conceptos básicos. Recuperado de https://raiolanetworks.es

Claranet.

- Claranet. (2024). Vulnerabilidades en aplicaciones web. Recuperado de https://www.claranet.com